2NDE C · CHIMIE

5 La réaction chimique

Leçon 1 : Le système chimique, l'état initial et l'état final · Leçon 2 : L'équation-bilan et son équilibrage · Leçon 3 : Le tableau d'avancement et le réactif limitant · Leçon 4 : Masses et volumes gazeux à partir d'une équation, rendement · Leçon 5 : La densité d'un gaz, d'un solide et d'un liquide

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Système chimique, état initial, état final

Le **système chimique** est l'ensemble des espèces étudiées, avec leurs conditions (température, pression) ; le reste est le **milieu extérieur**. **Etat initial** : espèces présentes et quantités de matière avant la transformation ; **état final** : même description quand plus rien n'évolue.

- **Réaction chimique** : des **réactifs** sont consommés, des **produits** sont formés ; les **espèces spectatrices** ne sont ni consommées ni formées (le diazote de l'air dans une combustion à l'air libre).
- Transformation physique (l'eau qui bout reste de l'eau) et transformation chimique (le carbone qui brûle devient du dioxyde de carbone) sont distinctes.

LOI DE LAVOISIER

au cours d'une réaction chimique, la masse totale du **système** se conserve

$$\sum m_{\text{réactifs consommés}} = \sum m_{\text{produits formés}}$$

Les atomes ne sont ni créés ni détruits, ils sont seulement réassemblés. En récipient ouvert, si la balance baisse, un gaz est sorti du système : la différence des pesées donne sa masse.

- **Réactions utiles** : combustion du charbon et du butane, réduction des oxydes de fer en fonderie, acétylène du soudeur, savon (soude + beurre de karité), engrais sulfate d'ammonium (ammoniac + acide sulfurique), décomposition de l'eau oxygénée.
- **Polluants** : monoxyde de carbone CO (combustion incomplète, gaz inodore mortel), dioxyde de soufre $\mathrm{SO_2}$ (pluies acides), mercure de l'orpaillage, pesticides.

Leçon 2 : L'équation-bilan et son équilibrage

L'**équation-bilan** écrit les réactifs à gauche, les produits à droite, séparés par une flèche (sens de la transformation, pas un signe égal). Elle donne le **bilan**, pas le chemin suivi. Les **coefficients stoechiométriques**, placés devant les formules, donnent les proportions ; le coefficient 1 ne s'écrit pas.

- **Conservation des éléments** : même nombre d'atomes de chaque élément dans les deux membres (Lavoisier à l'échelle des atomes). **Conservation de la charge** si l'équation contient des ions ou des électrons.
- On ne modifie **jamais un indice** : ce serait changer de corps. Ordre conseillé : l'élément présent dans le moins de formules (C, puis H), l'oxygène en dernier ; coefficient fractionnaire : tout multiplier par 2.

LECTURE D'UNE EQUATION ET COMBUSTIONS

$$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$

1 molécule (ou 1 mol) de $\mathrm{CH_4}$ réagit avec 2 molécules (ou 2 mol) de $\mathrm{O_2}$

$$\frac{n(\mathrm{CH_4})}{1} = \frac{n(\mathrm{O_2})}{2} = \frac{n(\mathrm{CO_2})}{1} = \frac{n(\mathrm{H_2O})}{2}$$

$$\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y + \left(x + \frac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \frac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$$

$\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$: coefficient de $\mathrm{O_2}$ égal à $x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}$

Exemples : $\mathrm{C_4H_{10}} + \frac{13}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 5\,\mathrm{H_2O}$, soit $2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$; éthanol : $\mathrm{C_2H_6O} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO_2} + 3\,\mathrm{H_2O}$.

Leçon 3 : Tableau d'avancement et réactif limitant

L'**avancement** x est la quantité de matière, **en moles**, de réaction qui s'est produite ; il vaut 0 à l'état initial. Pour $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$, il a disparu ax mol de A et bx mol de B, il s'est formé cx mol de C et dx mol de D.

Etat	Avanc.	$n(\mathrm{A})$	$n(\mathrm{B})$	$n(\mathrm{C})$	$n(\mathrm{D})$
initial	0	$n_0(\mathrm{A})$	$n_0(\mathrm{B})$	0	0
intermédiaire	x	$n_0(\mathrm{A}) - ax$	$n_0(\mathrm{B}) - bx$	cx	dx
final	$x_{\max}$	$n_0(\mathrm{A}) - ax_{\max}$	$n_0(\mathrm{B}) - bx_{\max}$	$cx_{\max}$	$dx_{\max}$

- **Avancement maximal** $x_{\max}$: plus grande valeur de x sans quantité négative ; c'est la **plus petite** des valeurs $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$ calculées pour chaque réactif.
- **Réactif limitant** (en défaut) : celui qui donne cette plus petite valeur ; il a entièrement disparu à l'état final. Les autres sont **en excès**.
- **Mélange stoechiométrique** : $\frac{n_0(\mathrm{A})}{a} = \frac{n_0(\mathrm{B})}{b}$; tous les réactifs disparaissent en même temps.
- Le limitant se décide sur les quotients $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$, jamais sur les masses.

Leçon 4 : Masses et volumes gazeux, rendement

Loi d'Avogadro : dans les **mêmes conditions de température et de pression**, des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules. Une mole de n'importe quel gaz occupe donc, dans des conditions données, le même **volume molaire** V_m (notations aussi V_M, V_0).

VOLUME MOLAIRE ET CONVERSIONS

CNTP ($0\ ^\circ\mathrm{C}$, $1013\ \mathrm{hPa}$) : $V_m = 22{,}4\ \mathrm{L/mol}$; vers $20\ ^\circ\mathrm{C}$, pression ordinaire : $V_m = 24\ \mathrm{L/mol}$

$$n = \frac{m}{M} \quad ; \quad n = \frac{V}{V_m}\ \text{(gaz)} \quad ; \quad m = n \times M \quad ; \quad V = n \times V_m$$

n en mol, m en g, M en g/mol, V en L, V_m en L/mol

- Toujours utiliser le V_m imposé par l'énoncé (parfois 25 L/mol vers $25\ ^\circ\mathrm{C}$).
- Pour des corps **tous gazeux** pris dans les mêmes conditions, les coefficients donnent directement les proportions **en volume** ($2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$: 2 volumes de $\mathrm{H_2}$ pour 1 de $\mathrm{O_2}$). Jamais pour un solide ou un liquide.
- **Chaîne de calcul** : grammes ou litres vers moles ; d'une espèce à l'autre par les coefficients ($\frac{n(\mathrm{A})}{a} = \frac{n(\mathrm{B})}{b}$ ou tableau d'avancement) ; retour aux grammes ou aux litres. On ne passe jamais directement d'une masse à une masse.
- Réactions successives : la quantité de matière du produit intermédiaire passe dans la seconde équation.
- Air : environ 21 % de dioxygène et 78 % de diazote en volume (souvent arrondi à un cinquième et quatre cinquièmes).

RENDEMENT ET PURETE

$$r = \frac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100 = \frac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100 \quad (\text{en \%, } r \leq 100\ \%)$$

$$\text{pureté} = \frac{m_{\text{corps pur}}}{m_{\text{échantillon}}} \times 100$$; seule $m_{\text{corps pur}}$ entre dans $n = \frac{m}{M}$

Leçon 5 : Densité d'un gaz, d'un solide, d'un liquide

La **densité** est un **nombre sans unité** ; ne pas la confondre avec la masse volumique ρ, qui a une unité.

DENSITE

solide ou liquide (référence : l'eau) : $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$,

$\rho_{\text{eau}} = 1\ \text{kg/L} = 1\,000\ \text{kg/m}^3$

gaz (référence : l'air, mêmes conditions) : $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} = \dfrac{M}{29}$,

M en g/mol

$M = 29\,d$: mesurer d permet d'identifier un gaz

- 29 g/mol : masse de 22,4 L d'air dans les CNTP, masse molaire moyenne de l'air (environ 80 % de N_2 à 28 g/mol, 20 % de O_2 à 32 g/mol).
- Comme gaz et air ont le même V_m, celui-ci se simplifie : $d = \dfrac{M}{29}$ ne dépend ni de la température ni de la pression.
- Solide ou liquide : $d < 1$, il flotte sur l'eau ; $d > 1$, il coule. Gaz : $d > 1$, il descend et s'accumule au sol ; $d < 1$, il monte. Butane : $d = \dfrac{58}{29} = 2{,}0$; méthane : $d \approx 0{,}55$.

Odeur de gaz : n'actionner aucun interrupteur, aucune flamme ; fermer le robinet, ouvrir portes et fenêtres, balayer l'air au ras du sol. Bouteille de butane debout, à l'extérieur ou dans un local ventilé par le bas, jamais dans une fosse ni sous un escalier.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_4\text{O}_2$, le compte tombe juste. »
✓ Changer un indice change le corps. On agit sur les coefficients : $\text{CH}_4 + 2\,\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}$.

× « 5 g de H_2 et 40 g de O_2 : H_2 est limitant, sa masse est plus faible. »
✓ $n(\text{H}_2) = 2{,}5\ \text{mol}$, $n(\text{O}_2) = 1{,}25\ \text{mol}$; $\dfrac{2{,}5}{2} = \dfrac{1{,}25}{1} = 1{,}25$: mélange stoechiométrique.

× « $n(\text{O}_2) = 1{,}0 - x$ pour $2\,\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\,\text{O}_2 \rightarrow \ldots$ »
✓ Coefficient oublié : $n(\text{O}_2) = 1{,}0 - 13x$.

× « L'avancement maximal vaut 12 g. »
✓ L'avancement est une quantité de matière : il s'exprime en moles.

× « Le charbon a brûlé, la balance affiche moins : la masse ne se conserve pas. »
✓ Le gaz formé est sorti du système ; en l'incluant, la masse est conservée.

× « $V_m = 22{,}4\ \text{L/mol}$ dans tous les cas. »
✓ 22,4 L/mol dans les CNTP, 24 L/mol vers 20 °C : confondre les deux fausse le résultat d'environ 7 %.

× « J'ai obtenu un rendement de 108 %. »
✓ Impossible : erreur de pesée, ou produit encore humide ou impur.

× « La densité du butane est $2{,}0\ \text{kg/L}$. »
✓ Sans unité : $d = \dfrac{58}{29} = 2{,}0$. La référence d'un gaz est l'air, pas l'eau.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Lavoisier : la masse totale du système se conserve, car les atomes se conservent.
2. Equilibrer : mêmes atomes de chaque élément (et même charge) dans les deux membres, en jouant sur les coefficients, jamais sur les indices.
3. Réactif : $n_0 - (\text{coefficient}) \times x$; produit : $(\text{coefficient}) \times x$; x en moles.
4. $x_{\max}$ = plus petit $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$; il désigne le réactif limitant.
5. Mélange stoechiométrique : $\dfrac{n_0(\text{A})}{a} = \dfrac{n_0(\text{B})}{b}$.
6. $n = \dfrac{m}{M}$, $n = \dfrac{V}{V_m}$; $V_m = 22{,}4\ \text{L/mol}$ (CNTP : 0 °C, 1013 hPa), $24\ \text{L/mol}$ vers 20 °C.
7. Rendement $r = \dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100 \leq 100\ \%$.
8. Densité sans unité : $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$ (solide, liquide) ; $d = \dfrac{M}{29}$ (gaz).